



REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - une Foi

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCHE, ET DE L'INNOVATION

RAPPORT:

ASTERISK

Présenté par **Mouhamadou Falilou Sarr**
Sous la direction de **Mr Ouya**

Juillet 2023

UTILISATION :

I- Installation de Asterisk



Lien de telechargement : **#wget**

<https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-18-current.tar.gz>

```
root@ubuntu:~# wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-18-current.tar.gz
--2023-07-11 11:58:35-- https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-18-current.tar.gz
Résolution de downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org): 165.22.184.19, 2604:a880:400:d0::14:9001
Connexion à downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org)[165.22.184.19]:443... connecté.
Requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 28407009 (27M) [application/octet-stream]
Enregistre : «asterisk-18-current.tar.gz»

asterisk-18-current.tar.gz 100%[=====] 27,09M 72,4KB/s ds 84s
2023-07-11 12:00:01 (331 KB/s) - «asterisk-18-current.tar.gz» enregistré [28407009/28407009]
```



Après téléchargement, on le désarchive dans le dossier `/usr/local/` avec la commande :

```
root@ubuntu:~# tar -xvzf asterisk-18-current.tar.gz -C /usr/local/
asterisk-18.18.1/
asterisk-18.18.1/.cleancount
asterisk-18.18.1/.gitignore
asterisk-18.18.1/.lastclean
asterisk-18.18.1/.version
asterisk-18.18.1/BSDmakefile
asterisk-18.18.1/BUGS
asterisk-18.18.1/CHANGES.md
asterisk-18.18.1/COPYING
asterisk-18.18.1/CREDITS
asterisk-18.18.1/ChangeLogs/
```



Installation des prérequis avec la commande : **install_prereq install**

```
root@ubuntu:/usr/local/asterisk-18.18.1/contrib/scripts# ./install_prereq install
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  aptitude-common libboost-iostreams1.71.0 libclass-accessor-perl libcwidget4 libio-string-perl libparse-debianchangelog-perl libsub-name-perl libxapian30
Paquets suggérés :
  aptitude-doc-en | aptitude-doc apt-xapian-index debtags tasksel libcwidget-dev libxml-simple-perl xapian-tools
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  aptitude aptitude-common libboost-iostreams1.71.0 libclass-accessor-perl libcwidget4 libio-string-perl libparse-debianchangelog-perl libsub-name-perl libxapian30
0 mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 214 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 4 332 ko dans les archives.
Après cette opération, 21,5 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
```

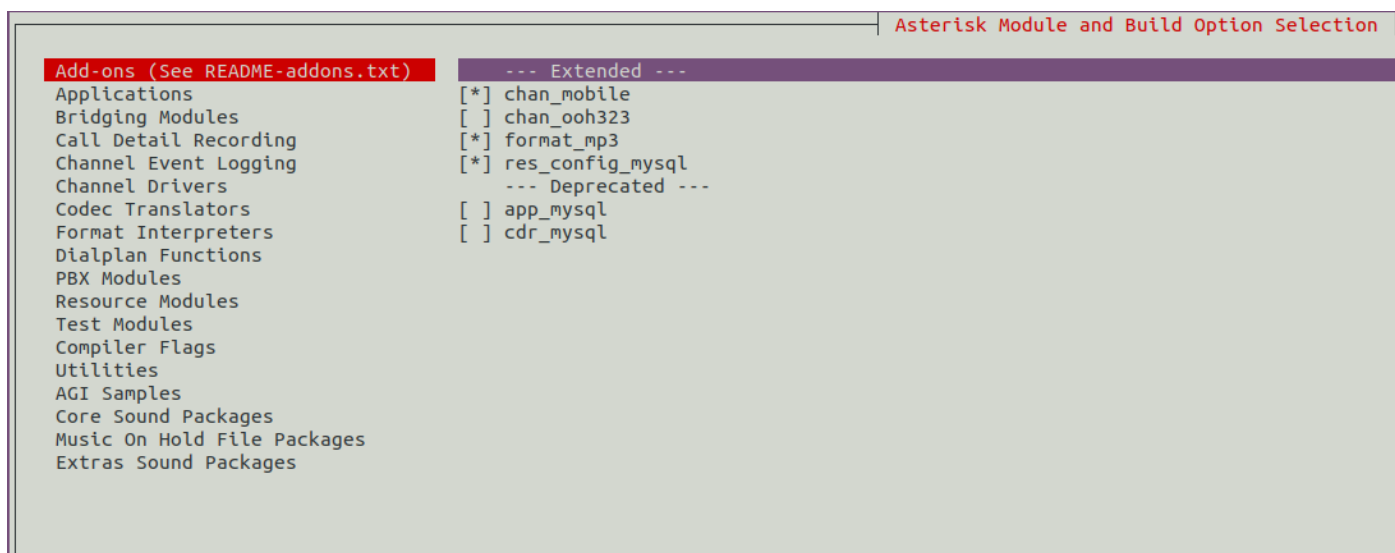


Installation des codecs vidéo et audio de dernière génération avec la commande : **apt install libvpx-dev libopus-dev**

```
root@ubuntu:~# apt install libvpx-dev libopus-dev
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
libopus-dev est déjà la version la plus récente (1.3.1-0ubuntu1).
libvpx-dev est déjà la version la plus récente (1.8.2-1build1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 214 non mis à jour.
root@ubuntu:~#
```

[illegible]

Activons certains modules avec la commande : **make menuselect**



 compilons ces sources et générerons les fichiers exécutables nécessaires à l'exécution d'Asterisk avec la commande : **make**

```
root@ubuntu:/usr/local/asterisk-18.18.1# make
[CC] astcanary.c -> astcanary.o
[LD] astcanary.o -> astcanary
[CC] astdb2sqlite3.c -> astdb2sqlite3.o
[CC] hash/hash.c -> hash/hash.o
[CC] hash/hash_bigkey.c -> hash/hash_bigkey.o
[CC] hash/hash_buf.c -> hash/hash_buf.o
[CC] hash/hash_func.c -> hash/hash_func.o
[CC] hash/hash_log2.c -> hash/hash_log2.o
[CC] hash/hash_page.c -> hash/hash_page.o
[CC] hash/ndbm.c -> hash/ndbm.o
[CC] btree/bt_close.c -> btree/bt_close.o
[CC] btree/bt_conv.c -> btree/bt_conv.o
[CC] btree/bt_debug.c -> btree/bt_debug.o
[CC] btree/bt_delete.c -> btree/bt_delete.o
[CC] btree/bt_get.c -> btree/bt_get.o
[CC] btree/bt_open.c -> btree/bt_open.o
[CC] btree/bt_overflow.c -> btree/bt_overflow.o
[CC] btree/bt_page.c -> btree/bt_page.o
```

```
Building Documentation For: channels pbx apps codecs formats cdr cel bridges funcs tests main res addons
+----- Asterisk Build Complete -----+
+ Asterisk has successfully been built, and +
+ can be installed by running:           +
+                                         +
+             make install                 +
+-----+

```



Tapons la commande : **make install**

```
root@ubuntu:/usr/local/asterisk-18.18.1# make install

*****
***                                     ***
***      ---> IMPORTANT INFORMATION ABOUT format_mp3 <---      ***
***                                     ***
*** format_mp3 has been selected to be installed, but the      ***
*** MP3 decoder library has not yet been downloaded into      ***
*** the source tree. To do so, please run the following      ***
*** command:                                                  ***
***                                                         ***
***          $ contrib/scripts/get_mp3_source.sh              ***
***                                                         ***
*****

```



Tapons la commande : **make config**

```
root@ubuntu:/usr/local/asterisk-18.18.1# make config
root@ubuntu:/usr/local/asterisk-18.18.1#
```



Tapons la commande : **make samples**

```
root@ubuntu:/usr/local/asterisk-18.18.1# make samples
Installing adsi config files...
/usr/bin/install -c -d "/etc/asterisk"
Overwriting configs/samples/asterisk.ads
Overwriting configs/samples/telcordia-1.ads
Installing other config files...

```



Redémarrons le service asterisk avec la commande : **service asterisk**

restart

```
root@ubuntu:/usr/local/asterisk-18.18.1# service asterisk restart
root@ubuntu:/usr/local/asterisk-18.18.1# service asterisk status
● asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
   Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated)
   Active: active (exited) since Tue 2023-07-11 13:19:57 GMT; 5s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Process: 44352 ExecStart=/etc/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)

jul. 11 13:19:57 ubuntu systemd[1]: Starting LSB: Asterisk PBX...
jul. 11 13:19:57 ubuntu asterisk[44352]: * Starting Asterisk PBX: asterisk
jul. 11 13:19:57 ubuntu asterisk[44364]: /usr/sbin/asterisk already running.
jul. 11 13:19:57 ubuntu asterisk[44352]: ...done.
jul. 11 13:19:57 ubuntu systemd[1]: Started LSB: Asterisk PBX.
root@ubuntu:/usr/local/asterisk-18.18.1#
```

II- Création de compte PJSIP



Accédons à modules.conf avec la commande : **nano modules.conf** et ajoutons :

« **Do not load chan_sip by default, it may conflict with res_pjsip.**
noload chan_sip so »

```
GNU nano 4.8 modules.conf
load = res_sorcery_config.so
load = res_sorcery_memory.so
load = res_sorcery_realtime.so
load = res_timing_timerfd.so

; Do not load res_hep and kin unless you are using HEP monitoring
; <http://sipcapture.org> in your network.

noload = res_hep.so
noload = res_hep_pjsip.so
noload = res_hep_rtcp.so

; Do not load chan_sip by default, it may conflict with res_pjsip
noload = chan_sip.so
```



Créons deux comptes en nous rendant dans **/etc/asterisk/** et en tapant la commande : **nano +2000 pjsip.conf**

```
root@ubuntu:/usr/local/asterisk-18.18.1/configs/basic-pbx# cd /etc/asterisk
root@ubuntu:/etc/asterisk# nano +2000 pjsip.conf
```

Déclaration du Transport **udp** :

```
GNU nano 4.8 pjsip.conf

[udp-transport]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0

[1001]
type=endpoint
transport=udp-transport
context=rtn
disallow=all
allow=alaw, vp8, vp9
allow=ulaw
auth=1001
aors=1001
language=fr

[1001]
type=auth
auth_type=userpass
password=passer
username=1001

[1001]
type=aor
max_contacts=10

[1002]
type=endpoint
transport=udp-transport
context=rtn
disallow=all
allow=alaw, vp8, vp9
allow=ulaw
auth=1002
aors=1002
language=fr

[1002]
type=auth
auth_type=userpass
password=passer
username=1002

[1002]
type=aor
max_contacts=10
```

III- Les appels telephoniques



Rendons-nous dans `/etc/asterisk/` et tapons la commande : **nano +2000 extensions.conf** pour configurer les appels internes

```
root@ubuntu:/etc/asterisk# nano +2000 extensions.conf
root@ubuntu:/etc/asterisk#
```



Ajoutons : **[rtn] exten=>_1XXX,1,Dial(PJSIP/\${EXTEN},20,tr)**

```
; For more information on applications, just type "core show applications" at your
; friendly Asterisk CLI prompt.
;
; "core show application <command>" will show details of how you
; use that particular application in this file, the dial plan.
; "core show functions" will list all dialplan functions
; "core show function <COMMAND>" will show you more information about
; one function. Remember that function names are UPPER CASE.
```

```
[rtn]
exten=>_1XXX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN},20,tr)
```



Apres avoir sauvegarder la configuration on lance Asterisk en mode CLI avec la commande : **asterisk -rvvvvvvvvvvv**

```
root@ubuntu:/etc/asterisk# asterisk -rvvvvvvvvvvv
```